Modèles algorithmiques fondamentaux sur structures à accès direct

Thème principal : Initiation au développement (C++) - Algorithmique des tableaux

Synthèse exécutive : Ce cours aborde les trois grands modèles algorithmiques indispensables à maîtriser en BUT 1 Informatique : le parcours complet avec traitement systématique, le parcours complet avec traitement conditionné, et la recherche de première occurrence. L'objectif est de fournir des schémas de solutions réutilisables et rigoureux applicables sur des structures à accès direct.

Les trois grands modèles algorithmiques sur structures à accès direct

En programmation, manipuler des collections de données (comme des tableaux en C++) nécessite des schémas logiques standardisés appelés modèles algorithmiques. Le premier modèle est le parcours systématique, où l'on visite toutes les cases du début à la fin sans exception (par exemple, pour afficher tous les éléments). Le deuxième introduit une condition à l'intérieur du parcours. Le troisième, la recherche de première occurrence, optimise le parcours en s'arrêtant (grâce à une instruction de rupture comme 'break' ou une condition de boucle bien gérée) dès que l'élément recherché est trouvé, évitant ainsi des calculs inutiles.

- Accès direct : Capacité d'accéder à n'importe quel élément d'une structure en temps constant via son indice (ex: tableaux).
- Parcours complet systématique : Visiter chaque élément de la structure pour y appliquer un traitement invariable.
- Parcours complet conditionné : Visiter la structure en vérifiant une condition logique sur les éléments.
- Recherche de première occurrence : Parcourir la structure pour trouver le premier élément satisfaisant un critère et stopper la recherche dès qu'on le trouve.

Cas concret enseignant : *L'enseignant a pris l'analogie d'un jeu de cartes étalé sur une table : soit on retourne toutes les cartes une par une pour les compter (parcours systématique), soit on cherche la première carte qui est un As et on s'arrête immédiatement (recherche de première occurrence).*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi s'arrêter dès qu'on a trouvé l'élément dans une recherche de première occurrence au lieu de continuer jusqu'à la fin du tableau ?
Réponse du professeur : C'est une question d'efficacité (complexité algorithmique). Continuer à chercher alors que l'élément a déjà été trouvé consomme du temps processeur inutilement, surtout sur des tableaux géants.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Écrire l'algorithme ou l'extrait de code C++ permettant de rechercher la première occurrence d'une valeur cible dans un tableau d'entiers.

Résolution pas à pas :
1. Déclarer le tableau et la valeur cible. 2. Initialiser une variable de position ou d'indice à une valeur sentinelle (ex: -1). 3. Parcourir le tableau avec une boucle for ou while. 4. Dès que l'élément du tableau correspond à la cible, sauvegarder l'indice et interrompre la boucle.

Résultat : Le programme renvoie l'indice de la première occurrence trouvée, ou -1 si la valeur n'est pas présente dans le tableau.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est le point central abordé en R1.01 dans ce cours ?

R : Les modèles algorithmiques fondamentaux sur les structures à accès direct comme les tableaux.

Q : Quelle est la différence principale entre un parcours systématique et une recherche de première occurrence ?

R : Le parcours systématique visite l'intégralité de la structure, tandis que la recherche de première occurrence s'arrête dès que l'élément recherché est trouvé.

Q : Qu'appelle-t-on une structure à accès direct ?

R : Une structure de données (comme le tableau) qui permet d'accéder directement à n'importe quel élément via son indice.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765